PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER DE EJERCITACIÓN Nº 1
NÚMEROS I

TEM-01

Nombre: .....

Curso: .....

1. $\dfrac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{6}}{3 - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{6}} =$

A) $\frac{1}{11}$
B) $\frac{1}{13}$
C) $\frac{1}{3}$
D) $33\frac{1}{3}$

2. ¿Cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) al decimal 2,025?

I) $20{,}25 \cdot 10^{-1}$
II) $202{,}5 \cdot 10^{2}$
III) $0{,}2025 \cdot 10^{-1}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) I, II y III

3. $5 \cdot 10^{-4} + 4 \cdot 10^{-3} + 3 \cdot 10^{-2} =$

A) $12 \cdot 10^{-9}$
B) $543 \cdot 10^{-4}$
C) $345 \cdot 10^{-5}$
D) $345 \cdot 10^{-4}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

4. Si $x = \frac{1}{3}$ e $y = 2$, determine el valor de $\dfrac{y - \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}} =$

A) $-\frac{3}{7}$
B) $-\frac{7}{3}$
C) $\frac{-6}{5}$
D) $\frac{7}{2}$

5. ¿A cuántos veinteavos equivale la fracción $\frac{3}{5}$?

A) 4
B) 12
C) 18
D) 60

6. Si $a = \frac{1}{5}$, determine el valor de $\dfrac{1}{1 - \dfrac{1}{1 - \frac{1}{a}}} =$

A) -4
B) 5
C) $\frac{4}{5}$
D) $\frac{1}{5}$

7. Al ordenar las siguientes fracciones $I = \frac{3}{7}$, $II = \frac{4}{9}$, $III = \frac{9}{20}$ y $IV = \frac{2}{5}$, en forma creciente se tiene

A) III, II, I, IV
B) III, II, IV, I
C) II, III, I, IV
D) IV, I, II, III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. ¿Cuál(es) de las siguientes desigualdades es (son) **siempre FALSA(S)**, para a $\in \mathbb{Z}^+$?

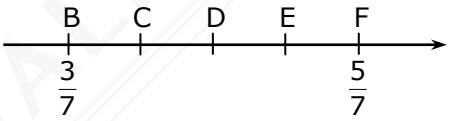
I) $\dfrac{5}{5a + 2} > \dfrac{2}{5a - 2}$

II) $\dfrac{2}{5a + 2} > \dfrac{5}{5a + 2}$

III) $\dfrac{5}{5a + 3} > \dfrac{2}{5a - 3}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

9. En la recta numérica de la figura adjunta, los segmentos BC, CD, DE y EF son de igual longitud. ¿Qué número real corresponde al punto E?



A) $\dfrac{3}{14}$
B) $\dfrac{5}{14}$
C) $\dfrac{9}{14}$
D) $\dfrac{8}{14}$

10. Si **x** e **y** son dos números tales que $x^4 = y^4$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $x^2 = y^2$
II) $|x| = |y|$
III) $x^3 = y^3$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo II y III

11. $3{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 10^5 =$

A) $14 \cdot 10^3$
B) $14 \cdot 10^{-2}$
C) $1{,}4 \cdot 10^2$
D) $1{,}4 \cdot 10^3$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. $(0{,}25 - 1)^{-2} : (1 - 0{,}25)^{-3} =$

A) $\frac{3}{4}$

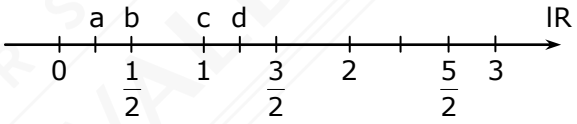
B) $-\frac{3}{4}$

C) $\frac{4}{3}$

D) $-\frac{4}{3}$

13. Si $1 < x < 2$ e $y = 8$, entonces ¿qué letra de la recta numérica, de la figura adjunta, representa mejor al número $\frac{x}{y}$?

A) a
B) b
C) c
D) d



14. Fernanda y sus amigas camino a casa compraron una docena y media de duraznos. Al llegar se dieron cuenta que se habían comido las dos novenas partes de éstos. ¿Cuántos duraznos se comieron durante el trayecto?

A) 2
B) 4
C) 12
D) 16

15. Un alumno tiene un cuaderno de 120 hojas, de las cuales dejó un $\frac{1}{3}$ para el ramo de Química, $\frac{5}{12}$ para Matemática y el resto para Física, luego para Física destinó

A) 20 hojas
B) 25 hojas
C) 30 hojas
D) 45 hojas

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. Mi hija tenía 40 muñecas. A la hija de la vecina le regaló el 20%, a su prima el 30% y a su mejor amiga el 40%. ¿Con cuántas muñecas se quedo?

A) Cuatro
B) Seis
C) Ocho
D) Diez

17. Adrián se fue de viaje por cuatro días, llevando consigo cierta cantidad de dinero. El primer día gastó la quinta parte, el segundo gastó $\frac{1}{8}$ del resto, el tercer día los $\frac{5}{3}$ del primer día y el cuarto día el doble de lo que gastó el segundo día. Si finalmente se quedó con $ 30.000, ¿con cuánto dinero inicio el viaje?

A) $ 120.000
B) $ 150.000
C) $ 160.000
D) $ 180.000

18. La edad de Eduardo es $\frac{1}{2}$ de los $\frac{2}{3}$ de la edad de Rodrigo, si éste tiene 24 años, ¿cuántos años tiene Eduardo?

A) 4
B) 8
C) 12
D) 16

19. A Isabel le ofrecen dar un pie de $ 15.000 por la compra de un artículo, y los otros $\frac{5}{6}$ del precio original cancelarlos en 5 cuotas iguales. Entonces, el valor de cada cuota es

A) 9.000
B) 15.000
C) 18.000
D) 20.000

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

20. ¿Cuál es el valor de n si $3^{7n+6} - 27^{3n} = 0$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

21. Si a es un entero positivo y $3^{2a} + 3^{2a+1} = b$, entonces $3^{2a+2} =$

A) $\frac{9}{4}a$
B) b + 9
C) 9b
D) $\frac{4}{9}b$

22. Se define en los números reales $a * b = a^b$. Si a = 3 * k, b= 3 * m y k + m = 4, ¿cuál es el valor de a · b?

A) 6
B) 9
C) 27
D) 81

23. Si m y n son números reales tales que m es positivo menor que 1 y n es mayor que 1, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $m^n + 5m^n = 6m^n$
II) $m^n \cdot m^n = m^{n^2}$
III) $m^n + m^{-n} = 1$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

24. ¿A cómo se debe vender un artículo que costó $ 6.000 para ganar el 60% del precio de costo?

A) $ 9.000
B) $ 9.600
C) $ 9.800
D) $ 12.000

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

25. ¿Qué número disminuido en su $33\frac{1}{3}\%$ es igual a $33\frac{1}{3}$?

A) 33
B) 50
C) 60
D) 80

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

TEM-01